



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



# Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:  
**Matemático**

Directora:  
**Ibeth Marcela Rubio Perilla**

Líneas de Investigación:  
Topología  
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas  
Bogotá, Colombia  
2026



## Dedicatoria



---

## Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

**Palabras clave:** (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

## Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

**Keywords:** palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

---

# Índice general

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Agradecimientos                | 1 |
| 1 Preliminares                 | 2 |
| 1.1 Teoría de Grafos . . . . . | 2 |
| 1.2 Topología . . . . .        | 5 |
| Bibliografía                   | 6 |



---

## Agradecimientos

---

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

---

## Preliminares

---

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

### 1.1. Teoría de Grafos

Intuitivamente, podemos pensar en un *grafo simple* como un conjunto de círculos o puntos en el espacio llamados *vértices*, conectados con segmentos que llamamos *aristas*.

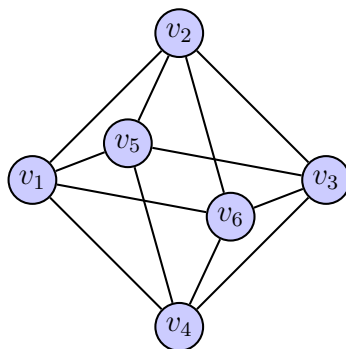


Figura 1.1.1: Un grafo simple

En los grafos simples cada arista conecta exactamente dos vértices, no pueden haber

aristas que conecten un vértice consigo mismo, ni puede haber más de una arista entre dos vértices.

Una ligera variante en la noción de grafo simple la presentan los llamados *grafos orientados*. Podemos pensar en un grafo orientado como en un grafo simple en el cual a cada arista se le asigna una “dirección”, de modo que ahora tenemos registro del vértice del cual “sale” una arista y al cuál “llega”. Las aristas son ahora representadas por flechas apuntando desde el vértice de salida al vértice de llegada. Si el grafo orientado  $D$  resulta de asignar dirección a las aristas del grafo simple  $G$ , decimos que  $D$  es una *orientación* de  $G$ .

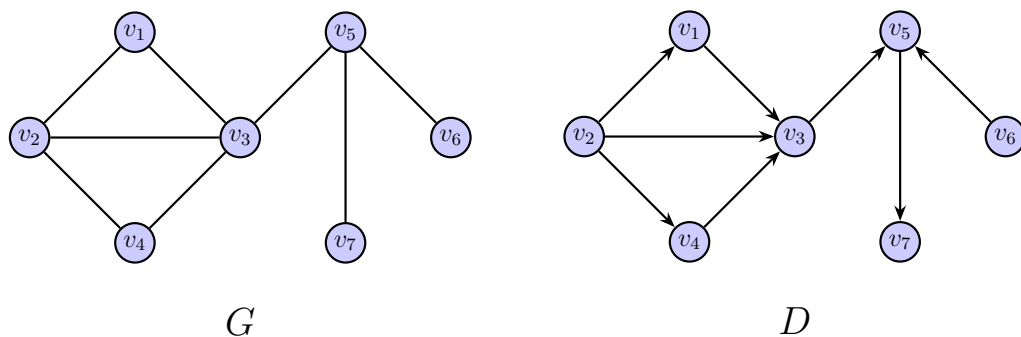


Figura 1.1.2:  $D$  es una orientación de  $G$

Permitiendo más de una arista entre dos vértices en un grafo orientado, así como aristas de un vértice en sí mismo, obtenemos la noción de *grafo dirigido* o *digrafo*. Las aristas que conectan un mismo par de vértices (sin importar en qué dirección lo hagan) son llamadas *aristas múltiples*. Si un conjunto de aristas múltiples tiene la misma dirección, estas son llamadas *aristas paralelas*. Las aristas que unen un vértice consigo mismo son llamados *bucles*. En la representación de un grafo dirigido solemos curvar ligeramente las aristas múltiples para evitar que estas se superpongan. Ahora también etiquetamos las aristas del grafo dirigido para poder hacer distinción entre aristas paralelas.

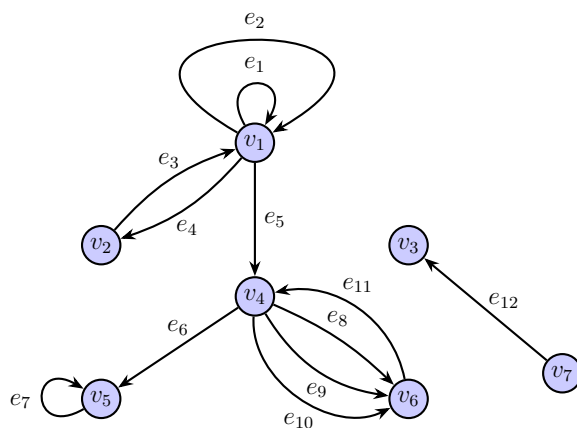


Figura 1.1.3: Un grafo dirigido

En el grafo dirigido de la Figura 1.1.3 podemos señalar, por ejemplo, que  $e_1, e_2$  y  $e_7$  son bucles,  $e_3$  y  $e_4$  son aristas múltiples entre  $v_1$  y  $v_2$ , y  $e_8, e_9$  y  $e_{10}$  son aristas paralelas. Si en un grafo dirigido ignoramos la dirección de sus aristas, obtenemos un *multigrafo*.

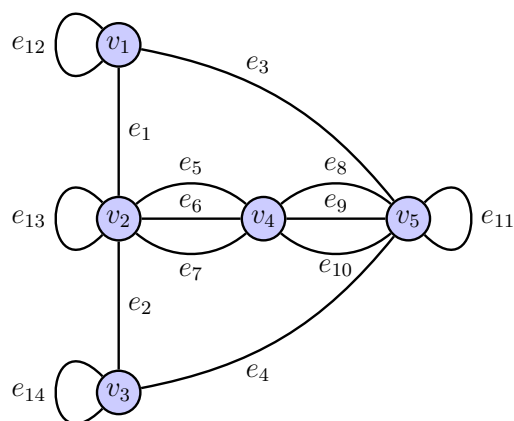


Figura 1.1.4: Un multigrafo

En un multigrafo aún se permiten aristas múltiples entre vértices, así como bucles. En el multigrafo de la Figura 1.1.4 podemos ver, por ejemplo, que  $e_8, e_9$  y  $e_{10}$  son aristas múltiples entre  $v_4$  y  $v_5$ , que  $e_{12}$  es un bucle sobre  $v_1$  y que  $e_{14}$  es un bucle sobre  $v_3$ .

Si ahora permitimos que las aristas sean subconjuntos no vacíos de vértices de cualquier cardinalidad, obtenemos la noción de *hipergrafo*. Las aristas de un hipergrafo se representan como diagramas de Venn encerrando únicamente los vértices que contiene.

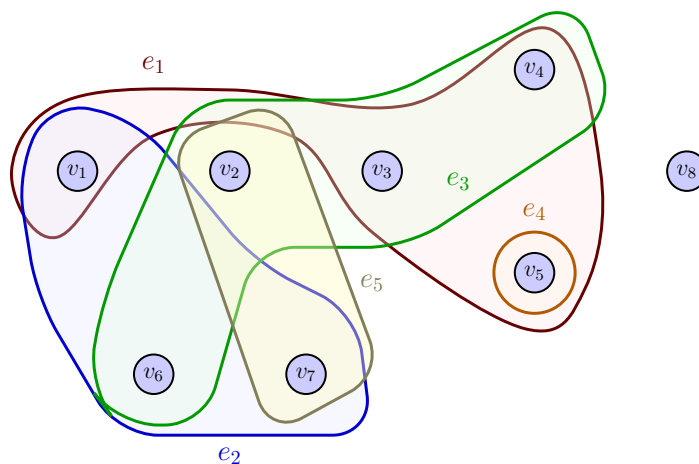


Figura 1.1.5: Un hipergrafo

## 1.2. Topología

---

## Bibliografía

---

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [3] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [4] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [5] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [6] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.